

Informe de Decision: Ventana de Training y Restriccion por Accion

Generado el 27-06-2026. El informe resume los tests hechos desde la eleccion de ventana de entrenamiento hasta la recomendacion final de max_weight = 2,5%.

Decision final

- Ventana de entrenamiento recomendada: 5 anos.
- Restriccion recomendada por accion: max_weight = 2,5%.
- Lambda usado en estas corridas: 0. La penalizacion adicional no movia los resultados relevantes bajo estas restricciones.
- Backtesting anual independiente: cada ano parte de nuevo, para ver el desempeno por ano aun si un perfil abandono en otro periodo.
- Periodo evaluado: 2019 a 2025. Se excluye 2026 porque los datos llegan solo hasta marzo y seria un ano parcial.

Como leer las metricas

- Retorno: ganancia o perdida anual del portafolio. Mayor es mejor.
- Drawdown: caida desde el maximo previo hasta el minimo posterior. Menor drawdown significa menos dolor para el cliente.
- MAE predictivo: error absoluto promedio entre retorno predicho y retorno real del portafolio. Menor es mejor.
- Aceptacion observada: frecuencia con que el cliente acepta/rebalancea segun la simulacion.
- Abandono observado: fraccion de anos en que el perfil abandono antes de terminar el ano.
- Score: retorno - 0,5*drawdown - 0,5*MAE - 0,3*abandono. Se usa solo como criterio de ordenamiento.

Mejor ventana de entrenamiento segun score

Perfil	Mejor ventana	Score	Retorno	Drawdown	MAE pred.	N activos
Muy conservador	2 anos	-1.0%	-1.0%	0.0%	0.0%	0
Conservador	5 anos	-25.0%	10.0%	6.0%	4.1%	295
Neutro	4 anos	-50.9%	-6.7%	24.5%	3.9%	240
Arriesgado	5 anos	1.0%	14.7%	22.9%	4.6%	158
Muy arriesgado	5 anos	3.9%	17.1%	20.6%	5.9%	146

1. Test de Ventana de Entrenamiento

Se compararon ventanas de 2 a 6 años usando $\lambda = 0$, $\text{max_weight} = 15\%$ y $\text{full_invest} = \text{True}$. El objetivo era decidir cuanta historia usar antes de volver a estimar el modelo.

Retorno anual por ventana

Perfil	2	3	4	5	6
Muy conservador	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%
Conservador	9.5%	9.5%	9.5%	10.0%	9.6%
Neutro	-9.3%	-7.1%	-6.7%	-6.5%	-7.5%
Arriesgado	11.7%	12.1%	12.8%	14.7%	15.0%
Muy arriesgado	14.8%	14.8%	15.2%	17.1%	17.2%

Drawdown por ventana

Perfil	2	3	4	5	6
Muy conservador	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Conservador	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.1%
Neutro	26.6%	24.8%	24.5%	25.0%	25.6%
Arriesgado	22.6%	20.7%	21.7%	22.9%	24.1%
Muy arriesgado	26.7%	25.3%	25.0%	20.6%	21.2%

MAE predictivo por ventana

Perfil	2	3	4	5	6
Muy conservador	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Conservador	4.2%	4.2%	4.2%	4.1%	4.1%
Neutro	3.5%	3.8%	3.9%	3.9%	3.9%
Arriesgado	5.0%	4.9%	4.9%	4.6%	4.7%
Muy arriesgado	6.1%	6.1%	6.1%	5.9%	5.8%

2. Test de Restriccion max_weight con Training de 5 Anos

Despues de elegir 5 anos de training, se compararon restricciones de 1%, 2,5%, 5%, 10%, 15% y 20%. Una restriccion mas baja fuerza mas diversificacion; una mas alta permite posiciones mas concentradas.

Lectura de cada restriccion

Restriccion	Minimo teorico de acciones	Lectura
1%	100	Muy diversificado; puede diluir conviccion del modelo.
2.5%	40	Compromiso final: diversifica sin forzar 100 acciones.
5%	20	Mas flexible; buen resultado en neutro/no pandemia.
10%	10	Permite concentracion relevante.
15%	7	Restriccion original; mas concentrada que 2,5%.
20%	5	Muy flexible; aumenta concentracion y drawdown.

Mejor restriccion por perfil segun score

Perfil	Mejor restriccion	Score	Retorno prom.	Drawdown prom.	MAE pred.	N activos
Muy conservador	1%	-0.9%	-0.9%	0.0%	0.0%	0
Conservador	1%	-27.8%	-0.9%	6.4%	4.5%	295
Neutro	5%	-11.8%	3.7%	9.5%	4.2%	282
Arriesgado	1%	10.2%	16.2%	8.6%	3.4%	250
Muy arriesgado	2.5%	10.6%	18.0%	10.3%	4.5%	223

Resultados Promedio por Restriccion

Retorno promedio

Perfil	1%	2.5%	5%	10%	15%	20%
Muy conservador	-0.9%	-0.9%	-0.9%	-0.9%	-0.9%	-0.9%
Conservador	-0.9%	-0.9%	-0.9%	-0.9%	-0.9%	-0.9%
Neutro	3.6%	3.5%	3.7%	3.5%	3.5%	3.5%
Arriesgado	16.2%	15.9%	15.2%	14.8%	14.0%	13.2%
Muy arriesgado	17.0%	18.0%	17.1%	15.5%	15.8%	14.5%

Drawdown promedio

Perfil	1%	2.5%	5%	10%	15%	20%
Muy conservador	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Conservador	6.4%	6.4%	6.4%	6.4%	6.4%	6.4%
Neutro	9.8%	9.5%	9.5%	9.5%	9.6%	9.6%
Arriesgado	8.6%	9.5%	10.0%	10.8%	11.2%	11.8%
Muy arriesgado	9.8%	10.3%	11.5%	13.6%	14.3%	15.0%

MAE predictivo

Perfil	1%	2.5%	5%	10%	15%	20%
Muy conservador	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Conservador	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%
Neutro	4.4%	4.2%	4.2%	4.2%	4.2%	4.2%
Arriesgado	3.4%	3.8%	4.2%	4.5%	4.6%	4.7%
Muy arriesgado	3.9%	4.5%	5.0%	5.6%	5.9%	6.1%

3. Resultados Anuales con max_weight = 2,5%

Esta seccion muestra la configuracion final: 5 anos de training, lambda = 0 y max_weight = 2,5%. Cada ano es independiente.

Resumen promedio final

Perfil	Retorno prom.	Drawdown prom.	Abandono obs.	Aceptacion obs.	Prob. acept.	Prob. abandono	Meses activos
Muy conservador	-0.9%	0.0%	0.0%	33.3%	50.0%	0.0%	12.0
Conservador	-0.9%	6.4%	71.4%	74.3%	70.3%	25.1%	5.9
Neutro	3.5%	9.5%	28.6%	56.0%	56.6%	7.2%	10.3
Arriesgado	15.9%	9.5%	0.0%	78.6%	78.6%	0.0%	12.0
Muy arriesgado	18.0%	10.3%	0.0%	81.0%	82.6%	0.0%	12.0

Retorno anual por perfil

Perfil	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Muy conservador	-0.9%	-0.9%	-0.9%	-0.9%	-0.9%	-0.9%	-0.9%
Conservador	10.0%	-33.5%	0.0%	-14.7%	-11.4%	21.4%	21.8%
Neutro	16.8%	-64.6%	37.1%	-20.9%	13.7%	21.7%	20.5%
Arriesgado	22.9%	25.0%	20.9%	-3.1%	6.4%	26.2%	13.2%
Muy arriesgado	20.6%	37.2%	18.2%	-0.2%	9.6%	23.2%	17.5%

Drawdown anual por perfil

Perfil	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Muy conservador	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Conservador	6.0%	11.3%	5.3%	8.7%	6.2%	4.3%	3.2%
Neutro	1.7%	25.0%	6.4%	19.0%	7.0%	4.3%	3.2%
Arriesgado	3.2%	24.2%	7.1%	14.4%	5.6%	2.8%	8.8%
Muy arriesgado	3.2%	24.0%	7.5%	16.6%	6.5%	3.9%	10.3%

Aceptacion y Abandono con max_weight = 2,5%

Aceptacion observada por ano

Perfil	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Muy conservador	33.3%	33.3%	33.3%	33.3%	33.3%	33.3%	33.3%
Conservador	20.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%
Neutro	91.7%	100.0%	75.0%	33.3%	0.0%	66.7%	25.0%
Arriesgado	83.3%	91.7%	100.0%	58.3%	25.0%	91.7%	100.0%
Muy arriesgado	75.0%	83.3%	100.0%	58.3%	50.0%	100.0%	100.0%

Abandono observado por ano

Perfil	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Muy conservador	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Conservador	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
Neutro	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%
Arriesgado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Muy arriesgado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Probabilidad promedio de aceptacion

Perfil	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Muy conservador	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%
Conservador	6.2%	100.0%	88.2%	100.0%	0.0%	98.5%	99.3%
Neutro	85.4%	100.0%	75.0%	34.7%	0.3%	65.7%	35.0%
Arriesgado	85.3%	89.5%	100.0%	60.0%	23.0%	92.2%	100.0%
Muy arriesgado	77.6%	86.2%	100.0%	64.5%	50.0%	100.0%	100.0%

Probabilidad promedio de abandono

Perfil	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Muy conservador	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Conservador	14.5%	49.9%	58.1%	37.8%	15.5%	0.0%	0.0%
Neutro	0.0%	33.3%	0.0%	16.8%	0.0%	0.0%	0.0%
Arriesgado	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Muy arriesgado	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

4. Comparacion No Pandemia y Pandemia

Para entender si la decision depende de anos extremos, se separaron anos no pandemia (2019, 2023, 2024, 2025) y pandemia/choque (2020, 2021, 2022).

Retorno promedio en anos no pandemia

Perfil	1%	2.5%	5%	10%	Mejor
Muy conservador	-0.9%	-0.9%	-0.9%	-0.9%	1%
Conservador	10.5%	10.5%	10.5%	10.5%	1%
Neutro	18.3%	18.2%	18.4%	18.2%	5%
Arriesgado	17.3%	17.2%	14.4%	13.8%	1%
Muy arriesgado	17.5%	17.7%	15.6%	12.6%	2.5%

Retorno promedio en pandemia

Perfil	1%	2.5%	5%	10%	Mejor
Muy conservador	-0.9%	-0.9%	-0.9%	-0.9%	1%
Conservador	-16.1%	-16.1%	-16.1%	-16.1%	1%
Neutro	-15.9%	-16.1%	-15.9%	-16.0%	5%
Arriesgado	14.7%	14.3%	16.3%	16.0%	5%
Muy arriesgado	16.2%	18.4%	19.1%	19.4%	10%

Peor retorno anual en pandemia

Peor retorno anual pandemia	1%	2.5%	5%	10%	Menor perdida
Muy conservador	-0.9%	-0.9%	-0.9%	-0.9%	1%
Conservador	-33.5%	-33.5%	-33.5%	-33.5%	1%
Neutro	-63.9%	-64.6%	-63.9%	-64.2%	5%
Arriesgado	-3.2%	-3.1%	-0.5%	0.9%	10%
Muy arriesgado	-3.3%	-0.2%	0.6%	-3.0%	5%

Drawdown promedio en pandemia

Perfil	1%	2.5%	5%	10%	Mejor
Muy conservador	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1%
Conservador	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	1%
Neutro	17.3%	16.8%	16.7%	16.7%	5%
Arriesgado	14.9%	15.2%	15.2%	15.5%	1%
Muy arriesgado	16.0%	16.0%	17.1%	18.4%	2.5%

5. Conclusiones

- El test de ventana muestra que 5 años es la mejor decisión global: mejora los perfiles arriesgado, muy arriesgado y conservador, aunque neutro tenga su mejor score puntual con 4 años.
- Usar 5 años no impide empezar en 2019: para entrenar 2019 se usa 2014-2018, y hay datos suficientes para casi todo el universo.
- La restricción de 2,5% queda como compromiso: 1% baja el riesgo y ayuda al perfil arriesgado, pero fuerza al menos 100 posiciones; 2,5% mantiene alta diversificación, exige al menos 40 posiciones y es el mejor score para muy arriesgado.
- En años no pandemia, 2,5% es competitivo: gana en muy arriesgado y queda muy cerca de la mejor alternativa en neutro y arriesgado.
- En pandemia, las restricciones más altas a veces capturan mejor recuperaciones, pero también permiten más concentración. Por estabilidad y explicabilidad, 2,5% es más defendible que volver a 15% o 20%.
- La recomendación final para presentar es: $\lambda = 0$, ventana de training = 5 años, $\text{max_weight} = 2,5\%$, backtesting anual independiente 2019-2025.

Archivos fuente

Archivo	Contenido usado
train_window_decision_resumen.csv	Comparación de ventanas de training 2 a 6 años.
max_weight_decision_train5_resumen.csv	Comparación de restricciones con training de 5 años.
train5_maxweight_2_5_anual_independiente.csv	Resultados anuales finales con $\text{max_weight} = 2,5\%$.
train5_maxweight_1_2_5_5_10_no_pandemia.csv	Corte no pandemia para 1%, 2,5%, 5% y 10%.
train5_maxweight_1_2_5_5_10_pandemia.csv	Corte pandemia para 1%, 2,5%, 5% y 10%.